

Báo cáo tách CRM routes

Tóm tắt nhanh

Đã tách `crm.js` thành 14 module chức năng, giữ đủ 224 endpoint và vượt qua 200 trường hợp test backend/UI. Kết quả đạt yêu cầu, còn một rủi ro cần xử lý ở các schema flag dùng chung. Monolith `crm.js` (~17.358 dòng) được tách thành composition root, 14 feature modules và shared helpers. Không đổi URL, middleware chain, hay API contract.

Test A 50/50

Test B 50/50

UI 100 cases

224 endpoints

≈30 giờ liên tiếp

2026-07-14 21:00 → 2026-07-16 03:00

1 → 23

File entry → tree CRM

224

Endpoint giữ nguyên

14

Feature routers

200

Tổng trường hợp test

14/07 21:00

Bắt đầu

16/07 03:00

Kết thúc

30 giờ

Liên tiếp = 24h + 6h

Nguyên tắc an toàn

Một composition root giữ `auth` + `cache invalidate` + `enforceCrmDealAssigneeAccess`. Thin re-export `crm.js` → `crm/index.js`. Vẫn export `computeOrgOverviewReportData` cho AI helper.

Nhật ký phiên sửa

Tính giờ: bắt đầu 21:00 ngày 14/07/2026 → kết thúc 03:00 ngày 16/07/2026 (VN). 14/07 21:00 → 15/07 21:00 = 24 giờ; 15/07 21:00 → 16/07 03:00 = 6 giờ; tổng ≈ 30 giờ liên tiếp.

Mốc	Giá trị
Bắt đầu	14/07/2026 — 21:00
Kết thúc	16/07/2026 — 03:00
Cách tính	21:00 (14/07) → 21:00 (15/07) = 24h; 21:00 (15/07) → 03:00 (16/07) = 6h
Tổng giờ liên tiếp	30 giờ

Khung giờ (trong ≈30h)	Công việc chính
14/07 21:00 → 15/07 sáng	Khảo sát <code>crm.js</code> , chốt kế hoạch tách theo cụm, dọn bản tách dở
15/07 ngày → 15/07 21:00	Scaffold composition root, <code>helpersBundle</code> , 14 routers, thin entry
15/07 21:00 → 16/07 00:00	Mount order, require depth, export AI/MCP, parity 224 endpoint

16/07 00:00 → 16/07 03:00

Test A/B/UI, báo cáo canvas + sơ đồ, audit rủi ro còn lại

🕒 Đã hoàn thành trong phiên ≈30 giờ

Tách monolith → routes/crm/; 224 endpoint parity; test A/B/UI; báo cáo + sơ đồ; tự kiểm tra rủi ro sau tách.

Cần sửa thêm (sau audit)

Verdict: ACCEPTABLE WITH CAVEATS — contract tách ổn; còn việc nên làm trước khi coi là sạch rủi ro production.

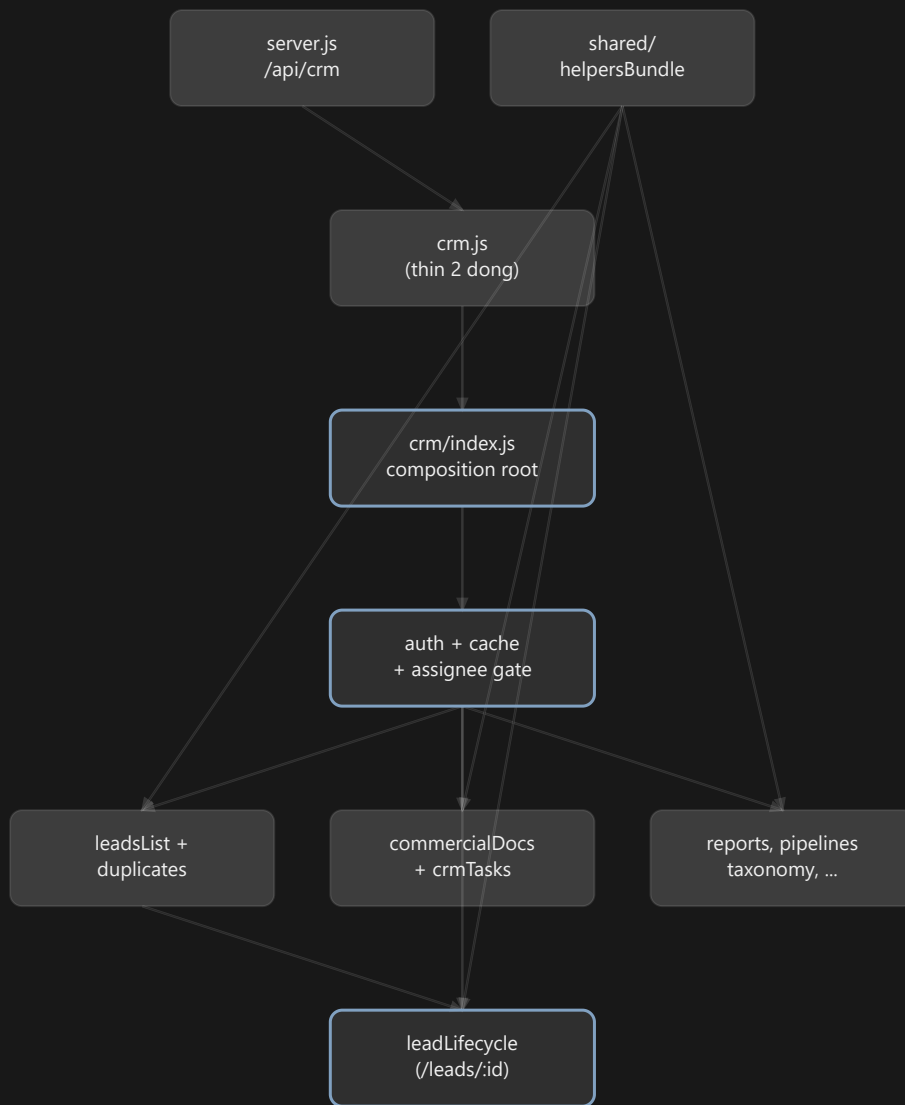
Ưu tiên	Vấn đề	Việc cần làm	Ghi chú
● HIGH	IIFE copy primitive schema flags	Đưa _vcPipelineStageAvailable / _crmLeadSelectMigrationChecked vào object chung trên helpersBundle (không gán let trong closure leadLifecycle)	Do tách — list/kanban có thể lệch state với lifecycle
● MEDIUM	Test thiếu mutation / upload	Thêm suite POST/PUT/DELETE, merge duplicate, multipart (chat/docs/excel), Socket.IO	200 case hiện chủ yếu GET + cấu trúc + UI smoke
● MEDIUM	IIFE tham số quá lớn	Destructure helper theo module hoặc dùng helpers.xxx thay vì 400+ tham số IIFE	Dễ ReferenceError khi thêm helper mới
LOW	/leads/:id/tasks bypass assignee gate	Thêm assertCrmTaskLeadAccess thống nhất (hoặc bỏ bypass toàn phần)	Có từ trước monolith — không phải regression tách
LOW	helpersBundle cold-start nặng	Lazy-load PDF/XLSX/MISA; tách helper theo domain	~6k dòng load chung mọi router
LOW	core.js.bak phụ thuộc lâu dài	Chuyển baseline sang manifest checksum; xóa stub core.js khi chắc	Tránh import nhầm / bak lệch

⚠️ Ưu tiên sửa ngay

Sửa mutable schema flags (IIFE) trước — đây là rủi ro duy nhất HIGH do chính cách tách file. Các mục còn lại là cải thiện bảo mật/test/vận hành.

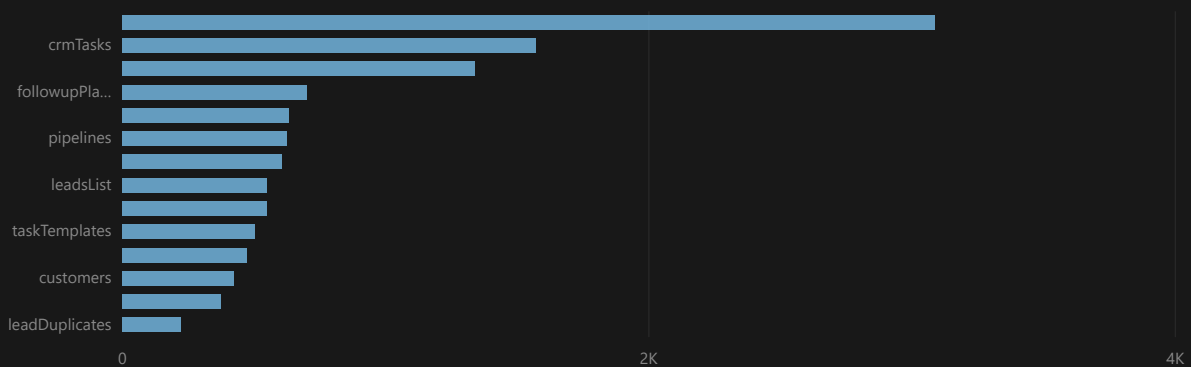
Sơ đồ kiến trúc sau tách

Request: thin entry → composition root → middleware cha → feature routers. leadsList mount trước leadLifecycle để path tĩnh (/leads/picker) không bị :id nuốt.



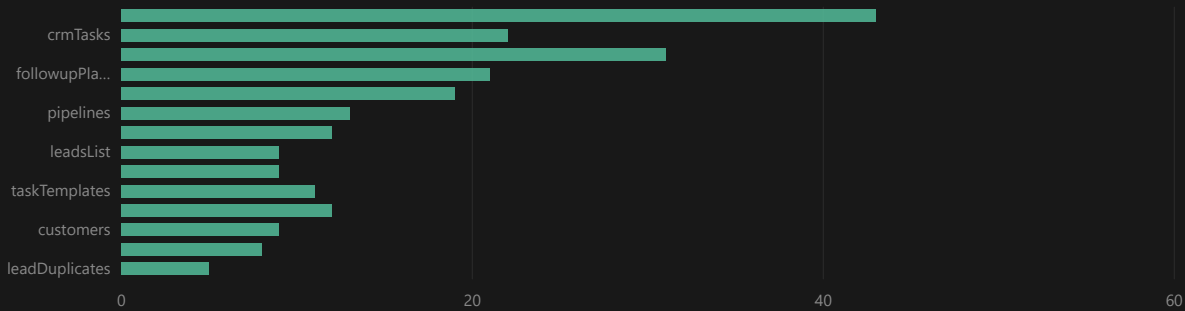
Source: backend/src/routes/crm · DAG layout · 2026-07-16

Kích thước module (dòng code)



Metric: dòng file · Source: backend/src/routes/crm/routes · 2026-07-16

Số endpoint theo cụm



Metric: method+path Express · Source: route-manifest.json (224) · 2026-07-16

Chi tiết cụm chức năng

14 modules

Module	Routes	Dòng	Vai trò
● leadLifecycle	43	3085	CRUD lead/deal, stage, project, docs
crmTasks	22	1572	Tasks CRM + attachments
commercialDocs	31	1338	Bao gia / don / hoa don / PDF
followupPlanner	21	700	Care, pin, planner, deadline
taxonomy	19	631	Types, sources, Zalo settings
pipelines	13	626	Pipelines + stages
reports	12	606	Org / staff report + SLA
leadsList	9	548	List, kanban bootstrap, picker
dashboard	9	548	Dashboard, live-version, alerts
taskTemplates	11	502	Template nhiệm vụ
membersChat	12	473	Members, assignments, chat
customers	9	425	Customers + regions
leadComments	8	374	Comments / reactions
leadDuplicates	5	221	Scan / merge / bulk-assign

Trước

~17.358

Dòng crm.js monolith

Sau

~3.085

File lớn nhất (leadLifecycle)

1 file: middleware + helpers + 224 handler cùng closure.

Entry 2 dòng; index 134; helpersBundle ~6.188; 14 routers theo cụm.

Tổng hợp kiểm thử

Bộ	File	Case	Kết quả	Phạm vi
● A	crm-split-50-cases.js	50	PASS 50/50	Cấu trúc + registry = bak + HTTP chính
● B	crm-split-50-cases-b.js	50	PASS 50/50	Shadow path, manifest, endpoint phụ
● UI	crm-split-100-ui.js	100	UI+API+Playwright	Trang giao diện CRM map module tách

Lệnh: npm run test:crm-split / test:crm-split:b / test:crm-split:ui (cần CRM_TEST_TOKEN + Playwright cho UI)

Danh mục đầy đủ 200 trường hợp test

Mở từng bộ để xem toàn bộ tên case. Bộ A/B kiểm backend sau tách; bộ UI kiểm giao diện frontend gọi đúng module.

▼ Bộ A — Backend cấu trúc + HTTP chính 50

#	Tên trường hợp
001	Thin entry crm.js re-export ./crm/index.js
002	Composition root index.js tồn tại và mount feature routers
003	Đủ 14 file feature router
004	helpersBundle.js tồn tại và export được
005	5 facade shared tồn tại
006	route-manifest.json có đúng 224 route
007	core.js chỉ còn stub trỏ index
008	Backup core.js.bak còn để so sánh (khuyến nghị)
009	Load CRM router thành công (handle function)
010	Export computeOrgOverviewReportData còn trên router
011	Parent middleware: auth + cache + enforceCrmDealAssigneeAccess
012	Đúng 14 nested feature routers trên parent stack
013	Mount order: leadsList / leadDuplicates trước leadLifecycle
014	GET /leads/picker nằm ở leadsList, không ở leadLifecycle

015	POST /leads ở leadLifecycle; GET /leads ở leadsList
016	Live router có đúng 224 endpoint
017	Tập endpoint live $\equiv$ bak (không thiếu)
018	Tập endpoint live $\equiv$ bak (không thừa)
019	Các path tĩnh quan trọng còn trong live set
020	helpersBundle: supabase / nextCode / usersAdmin
021	helpersBundle: Zalo / pipeline helpers
022	helpersBundle: autoFlow bindings (onLeadWon, createProjectFromLead)
023	helpersBundle: commercial quotation helpers
024	Facade requestScope / reportHelpers trả đúng hàm
025	Mỗi feature module đăng ký ≥ 1 route
026	Unauth GET /api/crm/_version $\rightarrow$ 401/403
027	Auth: có JWT (env/arg/login)
028	GET /api/crm/_version $\rightarrow$ 200 ok
029	GET /api/crm/pipelines $\rightarrow$ 200
030	GET /api/crm/pipeline-stages $\rightarrow$ 200 hoặc 400
031	GET /api/crm/lead-types $\rightarrow$ 200 (taxonomy)
032	GET /api/crm/sources $\rightarrow$ 200 (taxonomy)
033	GET /api/crm/leads/picker không bị :id nuốt
034	GET /api/crm/leads/scan-duplicates $\rightarrow$ 200 (leadDuplicates)
035	GET /api/crm/leads?type=deal&limit=5 $\rightarrow$ 200 + lấy sample
036	GET /api/crm/kanban-bootstrap?type=lead $\rightarrow$ 200
037	GET /api/crm/web-dashboard-bootstrap $\rightarrow$ 200
038	GET /api/crm/dashboard?type=lead&light=1 $\rightarrow$ 200
039	GET /api/crm/live-version $\rightarrow$ 200/304
040	GET /api/crm/leads/:id $\rightarrow$ 200 (lifecycle)
041	GET /api/crm/leads/:id/detail $\rightarrow$ 200
042	GET /api/crm/leads/:id/tasks $\rightarrow$ 200 (crmTasks)

043	GET /api/crm/leads/:id/comments → 200 (leadComments)
044	GET /api/crm/leads/:id/members + chat (membersChat)
045	Commercial docs: quotations / orders / invoices → 200
046	GET /api/crm/task-templates + tasks/overview → 200
047	Customers + company-regions (customers module)
048	Follow-up / planner: notifications + planner/me → 200
049	Reports: staff-lead-deal + org-overview → 200/403
050	computeOrgOverviewReportData callable (AI export contract)

‣ Bộ B — Backend cạnh biên + endpoint phụ 50

‣ Bộ UI — Giao diện + API map trang CRM (Playwright) 100

01–20 cấu trúc map UI↔module · 21–55 API contract từng trang · 56–100 Playwright mở trang thật, bắt network /api/crm, console error.

#	Tên trường hợp
001	Thin entry crm.js → crm/index.js
002	index.js mount đủ 14 feature modules
003	UI /crm/dashboard map → dashboard + leadsList modules tồn tại
004	UI /crm/quotations orders invoices → commercialDocs.js
005	UI /crm/pipeline-settings → pipelines.js
006	UI /crm/sources-settings → taxonomy.js
007	UI /crm/customers → customers.js
008	UI /crm/tasks → crmTasks.js + taskTemplates.js
009	UI /crm/follow-up-care → followupPlanner.js
010	UI /crm/reports/* → reports.js
011	UI /crm/leads/:id → leadLifecycle + crmTasks + leadComments + membersChat
012	Frontend App.jsx vẫn khai báo các route CRM chính
013	leadsList mount trước leadLifecycle (UI picker/kanban an toàn)
014	helpersBundle + facades tồn tại (UI phụ thuộc shared helpers)
015	route-manifest 224 endpoint

016	Load CRM router + computeOrgOverviewReportData (UI báo cáo org)
017	Mỗi UI_PAGE_MAP module file tồn tại
018	Không trùng route giữa modules (tránh UI gọi nhầm handler)
019	Parent middleware auth+cache+assignee (mọi trang CRM)
020	Frontend pages CRM tồn tại (file)
021	Backend /api sống
022	Lấy JWT (token/login)
023	API auth gate: /_version unauth 401
024	API auth OK: /_version 200
025	API cho UI /crm/dashboard (dashboard+leadsList)
026	API cho UI /crm/pipeline (leadsList+pipelines)
027	API cho UI /crm/quotations (commercialDocs)
028	API cho UI /crm/orders (commercialDocs)
029	API cho UI /crm/invoices (commercialDocs)
030	API cho UI /crm/products (commercialDocs)
031	API cho UI /crm/customers (customers)
032	API cho UI /crm/tasks (crmTasks+taskTemplates)
033	API cho UI /crm/task-templates (taskTemplates)
034	API cho UI /crm/follow-up-care (followupPlanner)
035	API cho UI /crm/pipeline-settings (pipelines)
036	API cho UI /crm/sources-settings (taxonomy)
037	API cho UI /crm/reports/org-overview (reports)
038	API cho UI /crm/reports/staff-lead-deal (reports)
039	API cho UI /crm/admin/sla-watchlist (reports)
040	API cho UI /crm/deadline-settings (followupPlanner)
041	API cho UI /crm/auto-project-config (leadLifecycle)
042	API cho UI /crm/blocked-phones (leadLifecycle)
043	API cho UI /crm/settings/deal-stage-report (reports)

044	API leads list → sample cho UI LeadDetail
045	API LeadDetail bundle: detail+tasks+comments+members+chat
046	API picker (UI chọn deal) không bị :id shadow
047	API kanban-bootstrap (UI dashboard/pipeline)
048	API web-dashboard-bootstrap
049	API stage-counts (UI cột kanban)
050	API company-regions (UI filter chi nhánh)
051	API referrers + source-categories (UI sources settings)
052	API zalo-notify-settings (UI taxonomy/zalo)
053	API products-list (UI /crm/products)
054	API task-templates (UI templates page)
055	API planner/me + tasks/planner (UI planner)
056	Frontend Vite sống (:5173)
057	Khởi tạo Playwright browser + inject JWT
058	UI mo /crm/dashboard (Dashboard) — render + CRM API khong 5xx
059	UI mo /crm/pipeline (Pipeline/Kanban) — render + CRM API khong 5xx
060	UI mo /crm/quotations (Bao gia) — render + CRM API khong 5xx
061	UI mo /crm/orders (Don hang) — render + CRM API khong 5xx
062	UI mo /crm/invoices (Hoa don) — render + CRM API khong 5xx
063	UI mo /crm/products (San pham) — render + CRM API khong 5xx
064	UI mo /crm/customers (Khach hang) — render + CRM API khong 5xx
065	UI mo /crm/tasks (Nhiem vu CRM) — render + CRM API khong 5xx
066	UI mo /crm/task-templates (Mau nhiem vu) — render + CRM API khong 5xx
067	UI mo /crm/follow-up-care (CSKH follow-up) — render + CRM API khong 5xx
068	UI mo /crm/pipeline-settings (Cai dat pipeline) — render + CRM API khong 5xx
069	UI mo /crm/sources-settings (Nguon lead) — render + CRM API khong 5xx
070	UI mo /crm/reports/org-overview (BC to chuc) — render + CRM API khong 5xx

071	UI mo /crm/reports/staff-lead-deal (BC NV lead-deal) — render + CRM API không 5xx
072	UI mo /crm/deadline-settings (Cai dat deadline) — render + CRM API không 5xx
073	UI mo /crm/auto-project-config (Auto project config) — render + CRM API không 5xx
074	UI mo /crm/blocked-phones (SDT chan) — render + CRM API không 5xx
075	UI mo /crm/assignments (Assignments) — render + CRM API không 5xx
076	UI mo /crm/categories (Categories) — render + CRM API không 5xx
077	UI LeadDetail /crm/leads/:id — tabs dữ liệu từ lifecycle/tasks/comments
078	UI LeadDetail: network có /tasks hoặc /comments hoặc /detail
079	UI Dashboard: gọi live-version hoặc dashboard hoặc kanban API
080	UI Quotations: gọi /api/crm/quotations
081	UI Orders: gọi /api/crm/orders
082	UI Invoices: gọi /api/crm/invoices
083	UI Customers: gọi /api/crm/customers
084	UI Tasks overview: gọi /tasks/overview hoặc /task-templates
085	UI Sources settings: gọi /sources hoặc /lead-types
086	UI Pipeline settings: gọi /pipelines
087	UI Follow-up care: gọi followup-care hoặc care-marks
088	UI Org overview report: gọi /reports/org-overview
089	UI Staff lead-deal report: không 5xx
090	UI điều hướng dashboard → quotations không crash
091	UI điều hướng quotations → lead detail → back dashboard
092	UI console: không ReferenceError helpersBundle trên dashboard
093	UI console: không lỗi IIFE/split trên LeadDetail
094	UI network: /leads/picker nếu mở (không 404 :id)
095	UI network: /leads/scan-duplicates từ origin frontend
096	UI Products page + products-list API
097	UI Task templates page không 5xx

- | | |
|-----|--|
| 098 | UI Auto-project-config page không 5xx |
| 099 | UI SPA: reload LeadDetail vẫn OK (client router + API) |
| 100 | Đóng browser + tổng kết UI runner sạch |

Thứ tự mount (quan trọng)

dashboard → reports → pipelines → taxonomy → leadDuplicates → leadsList → customers → commercialDocs → taskTemplates → crmTasks → followupPlanner → leadComments → membersChat → leadLifecycle (cuối)

⚠️ Vì sao leadLifecycle cuối?

Express match theo thứ tự đăng ký. Path tĩnh /leads/picker, /leads/scan-duplicates phải đăng ký trước /leads/:id.

Báo cáo tách CRM · 200 test cases · phiên 14/07 21:00 → 16/07 03:00 (≈30 giờ liên tiếp) · backend/src/routes/crm